



UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

Redes de Computadoras 2

PROYECTO
FINAL

*Alumna: Nadia
Alvarado*

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. PROBLEMÁTICA	4
3. DESCRIPCIÓN DE LA TOPOLOGÍA GENERAL	4
4. DIRECCIONAMIENTO IP Y DISTRIBUCIÓN DE PUERTOS	6
4.1. ENLACES WAN (SERIALES ENTRE EDIFICIOS)	6
4.2. DIRECCIONAMIENTO LAN POR EDIFICIO	6
5. CONFIGURACIÓN POR SECCIONES Y SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA	8
5.1 DHCP POR EDIFICIO	8
5.2 ENRUTAMIENTO Y REDISTRIBUCIÓN (RIP, OSPF, EIGRP Y BGP)	9
5.2.1 OSPF-EIGRP (Edificio 1)	9
5.2.2 RIP-OSPF (Edificio 2)	9
5.2.3 BGP-OSPF-RIP (Edificio 3)	10
5.2.4 EIGRP-BGP (Edificio 4)	11
5.3 TELEFONÍA IP Y DIAL-PEERS	11
5.4 SEGURIDAD AAA TACACS+	12
5.5 ACLs DE BLOQUEO ENTRE OFICINAS	12
5.6 LISTAS FIREWALL ASA	13
5.7 SERVIDOR DNS	14
5.8 SERVIDOR DE CORREO (EMAIL)	14
5.9 SERVIDOR WEB	14
5.10 MANIPULACIÓN DE MÉTRICAS	15
6. CONCLUSIÓN	16

1. INTRODUCCIÓN

La empresa NadKar Network cuenta con una infraestructura dividida en tres zonas principales: INSIDE, DMZ y OUTSIDE, las cuales se conectan entre sí a través de un firewall ASA que se encarga de controlar el acceso y proteger los servicios críticos. En la zona INSIDE se encuentran los edificios operativos (Edificio 1, Edificio 2, Edificio 3 y Edificio 4), así como oficinas internas que dependen de una red estable para comunicarse y compartir información

En la zona DMZ se alojan los servidores principales de la empresa, como el servidor DNS, el servidor de correo electrónico y el servidor AAA, encargados de gestionar nombres de dominio, mensajería interna y autenticación de usuarios respectivamente. Finalmente, en la zona OUTSIDE se ubica el servidor web, el cual requiere medidas de seguridad adicionales al estar expuesto hacia el exterior.

Para mejorar la organización, seguridad y comunicación entre estas áreas, se realizó el diseño y la simulación completa de la red utilizando Cisco Packet Tracer. En este entorno se configuraron routers, switches, el firewall ASA, los servicios en la DMZ, y la comunicación segura hacia el servidor web en el OUTSIDE. También se definió un direccionamiento IP estructurado, se configuraron protocolos de enrutamiento, accesos Telnet con AAA y reglas de control de acceso para filtrar correctamente el tráfico que entra y sale entre cada zona.

Este documento presenta la problemática inicial, el diseño de la solución implementada, la asignación de IPs, la distribución de puertos y las pruebas funcionales realizadas. Aunque el proyecto se desarrolló en un escenario simulado, su diseño representa una base sólida que podría utilizarse en una implementación real dentro de la empresa.

2. PROBLEMÁTICA

La empresa NadKar Network necesita una red que permita comunicación estable entre sus edificios y servicios, ya que actualmente existen fallas al enviar información, problemas de seguridad y rutas de conexión que no siempre funcionan como deberían.

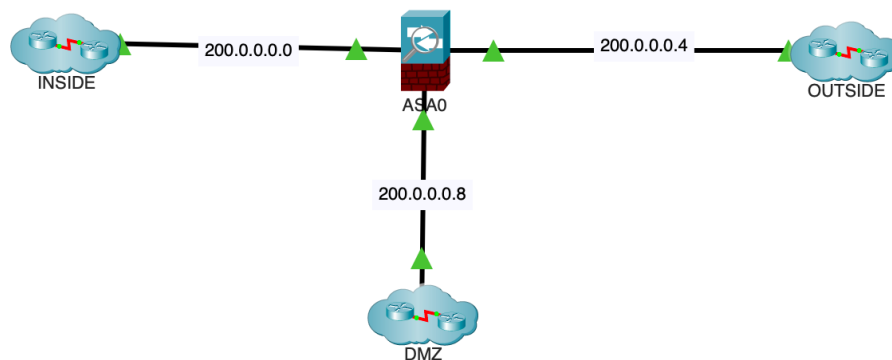
Además, los servidores del área DMZ (como el correo, DNS y AAA) no estaban protegidos correctamente y el servidor web en OUTSIDE podía recibir tráfico sin control.

También hacía falta una forma más segura de acceder a los routers, así como un manejo claro de las direcciones IP y las rutas que debe seguir la información entre edificios.

Por todo esto, fue necesario diseñar una red completa, organizada y segura que permitiera que todos los servicios funcionaran correctamente.

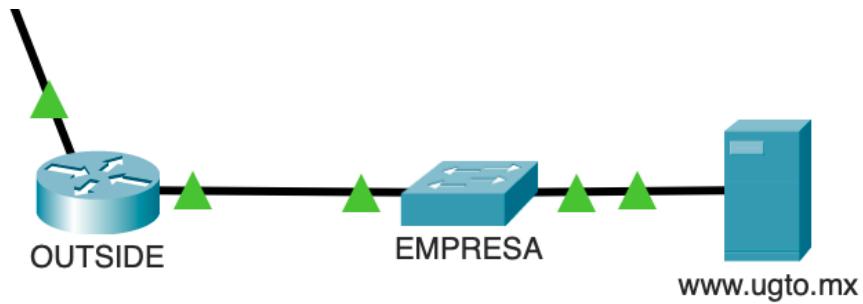
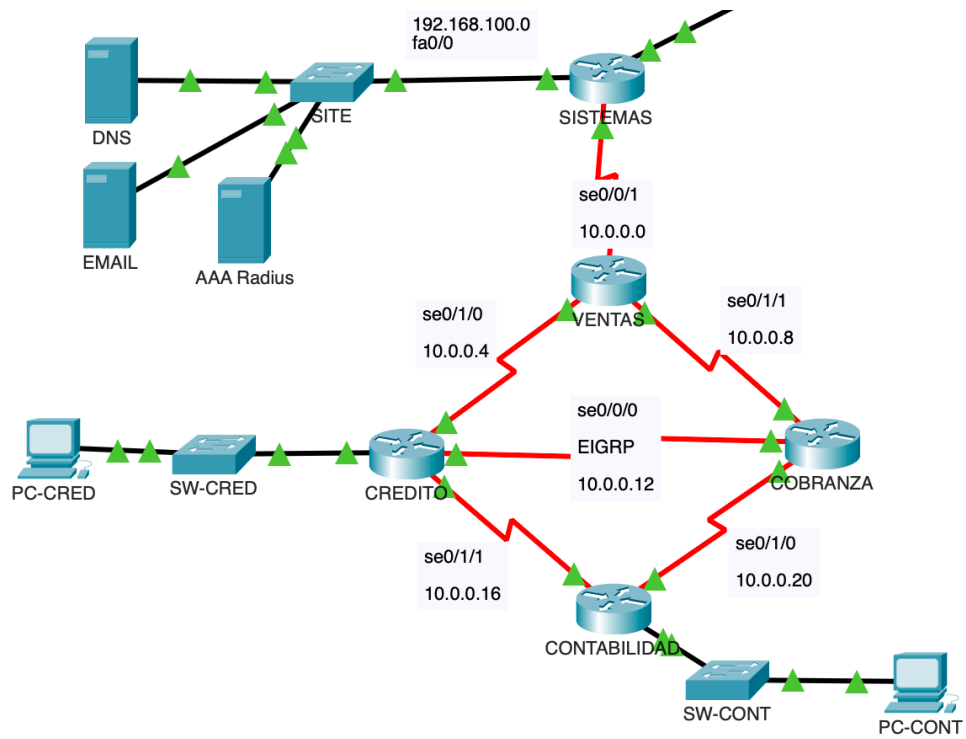
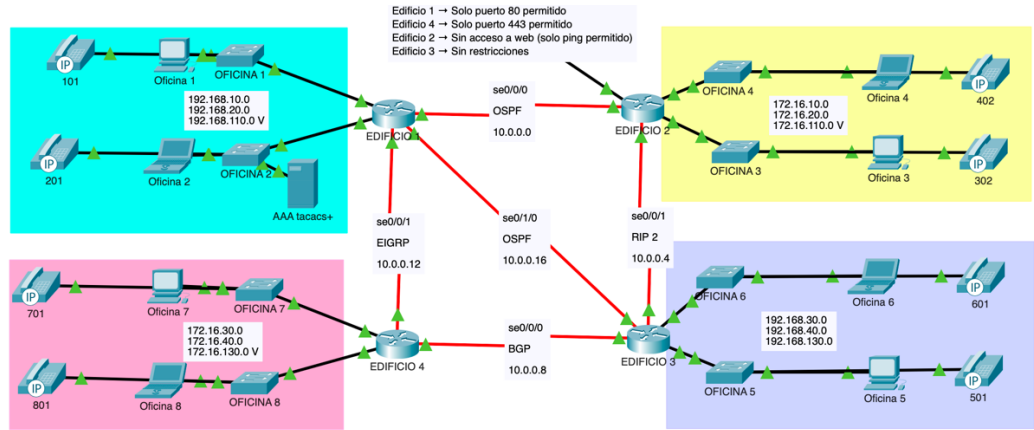
3. DESCRIPCIÓN DE LA TOPOLOGÍA GENERAL

La topología de la red está organizada por áreas y edificios conectados entre sí mediante enlaces seriales, integrándose en un punto central donde se encuentran los servidores y el firewall. A continuación se muestra el diagrama general de la red diseñada:



No comunicacion

- Oficina 2 con Oficina 6
- Oficina 4 con Oficina 7
- Oficina 1 con Oficina 3
- Oficina 8 con Oficina 5



4. DIRECCIONAMIENTO IP Y DISTRIBUCIÓN DE PUERTOS

Para la red se definió un esquema de direccionamiento organizado por áreas, lo que permite identificar fácilmente dónde pertenece cada equipo.

4.1. Enlaces WAN (Seriales entre Edificios)

Se utilizaron redes tipo A /30 para interconectar los edificios en forma de cuadrado y permitir rutas alternas.

Enlace	Red /30	Interfaz
E1 ↔ E2	10.0.0.0/30	S0/0/0
E2 ↔ E3	10.0.0.4/30	S0/0/1
E3 ↔ E4	10.0.0.8/30	S0/0/0
E4 ↔ E1	10.0.0.12/30	S0/0/1
E1 ↔ E3	10.0.0.16/30	S0/1/0
Sistemas ↔ Ventas	10.0.0.0 /30	S0/0/1
Ventas ↔ Crédito	10.0.0.4 /30	S0/1/0
Ventas ↔ Cobranza	10.0.0.8 /30	S0/1/1
Crédito ↔ Cobranza	10.0.0.12 /30	S0/0/0
Crédito ↔ Contabilidad	10.0.0.16 /30	S0/1/1
Cobranza ↔ Contabilidad	10.0.0.20 /30	S0/1/0
SISTEMAS ↔ FIREWALL	200.0.0.8/30	FA0/1
Outside ↔ Firewall	200.0.0.4 /30	Fa0/1

4.2. Direccionamiento LAN por edificio

Cada edificio tiene 4 redes LAN:

- Datos A
- Voz A
- Datos B
- Voz B

Los rangos utilizados fueron tipo C (en Edificio 1 y 3) y tipo B (en Edificio 2 y 4).

Edificio 1 — VLANs

Tipo	Red	VLAN	Puertos
Datos 1	192.168.10.0/24	10	FA0/0.10
Voz 1	192.168.110.0/24	110	FA0/0.110
Datos 2	192.168.20.0/24	20	FA0/1.20
Voz 2	192.168.120.0/24	120	FA0/1.120
Tacacs	192.168.20.2/24	20	FA0/0

Edificio 2 — VLANs

Tipo	Red	VLAN	Puertos
Datos 1	172.16.10.0/24	10	FA0/0.10
Voz 1	172.16.110.0/24	110	FA0/0.110
Datos 2	172.16.20.0/24	20	FA0/1.20
Voz 2	172.16.120.0/24	120	FA0/1.120

Edificio 3 — VLANs

Tipo	Red	VLAN	Puertos
Datos 1	192.168.30.0/24	30	FA0/0.30
Voz 1	192.168.130.0/24	130	FA0/0.130
Datos 2	192.168.40.0/24	40	FA0/1.40
Voz 2	192.168.140.0/24	140	FA0/1.140

Edificio 4 — VLANs

Tipo	Red	VLAN	Puertos
Datos 1	172.16.30.0/24	30	FA0/0.30
Voz 1	172.16.130.0/24	130	FA0/0.130
Datos 2	172.16.40.0/24	40	FA0/1.40
Voz 2	172.16.140.0/24	140	FA0/1.140

Redes LAN por departamento (DMZ)

Departamento	Red	Interfaz
Sistemas	192.168.100/24.0	FA0/0
Crédito	128.168.10.0/24	FA0/0
Contabilidad	128.168.20.0/24	FA0/0
Dns	192.168.100.2	FA0/1
Email	192.168.100.3	FA0/2
Aaa / radius	192.168.100.5	FA0/3

Redes LAN en OUTSIDE

Departamento	Red	Interfaz
Outside	192.168.200.0	FA0/0
WEB	192.168.200.2	FA0/0

Zonas y direcciones del Firewall

Zona	Interfaz	IP	Security Level
INSIDE	g1/1	200.0.0.2/30	100
OUTSIDE	g1/2	200.0.0.6/30	0
DMZ	g1/3	200.0.0.10/30	60

5. CONFIGURACIÓN POR SECCIONES Y SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA

En esta sección se explica de forma sencilla cómo se configuró cada parte de la red y qué problema resolvió. La idea es mostrar que no solo se configuraron dispositivos, sino que cada ajuste tiene un propósito dentro de la topología.

5.1 DHCP por edificio

Cada edificio genera sus propias direcciones IP para PCs y teléfonos IP. Se configuraron cuatro VLAN principales por edificio: Datos 1, Voz 1, Datos 2 y Voz 2. Asignación automática de IPs a PCs y teléfonos, evitando configuraciones manuales en toda la red.

Edificio 1 (mismo formato para todos)

```
ip dhcp pool datos1
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 192.168.100.2
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10

ip dhcp pool voz1
network 192.168.110.0 255.255.255.0
default-router 192.168.110.1
option 150 ip 192.168.110.1
ip dhcp excluded-address 192.168.110.1 192.168.110.10
```

5.2 Enrutamiento y redistribución (RIP, OSPF, EIGRP y BGP)

Para que todos los edificios puedan comunicarse, se usaron distintos protocolos según la zona, además de redistribución entre ellos. Permite que todos los edificios y servidores se comuniquen independientemente del protocolo que utilicen internamente.

5.2.1 OSPF-EIGRP (Edificio 1)

```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
network 10.0.0.16 0.0.0.3 area 0
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.110.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.120.0 0.0.0.255 area 0
network 200.0.0.0 0.0.0.3 area 0
redistribute eigrp 10 subnets

router eigrp 10
network 10.0.0.12 0.0.0.3
network 192.168.10.0 0.0.0.255
network 192.168.110.0 0.0.0.255
network 192.168.20.0 0.0.0.255
network 192.168.120.0 0.0.0.255
no auto-summary
redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500
```

5.2.2 RIP-OSPF (Edificio 2)

```
router rip
version 2
no auto-summary
network 10.0.0.4
network 172.16.10.0
network 172.16.20.0
network 172.16.110.0
network 172.16.120.0
redistribute ospf 1 metric 2
```

```
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
network 172.16.10.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.20.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.110.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.120.0 0.0.0.255 area 0
redistribute rip subnets
```

5.2.3 BGP-OSPF-RIP (Edificio 3)

```
router rip
version 2
network 10.0.0.4
network 192.168.30.0
network 192.168.40.0
network 192.168.130.0
network 192.168.140.0
redistribute ospf 1 metric 2
```

```
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
network 10.0.0.16 0.0.0.3 area 0
network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.130.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.140.0 0.0.0.255 area 0
redistribute rip subnets
redistribute bgp 300 subnets
```

```
router bgp 300
neighbor 10.0.0.10 remote-as 400
network 10.0.0.8 mask 255.255.255.252
network 192.168.30.0 mask 255.255.255.0
network 192.168.40.0 mask 255.255.255.0
network 192.168.130.0 mask 255.255.255.0
network 192.168.140.0 mask 255.255.255.0
redistribute ospf 1
```

5.2.4 EIGRP-BGP (Edificio 4)

```
router bgp 400
neighbor 10.0.0.9 remote-as 300
network 10.0.0.8 mask 255.255.255.252
network 172.16.30.0 mask 255.255.255.0
network 172.16.40.0 mask 255.255.255.0
network 172.16.130.0 mask 255.255.255.0
network 172.16.140.0 mask 255.255.255.0
redistribute eigrp 10

router eigrp 10
network 10.0.0.12 0.0.0.3
network 172.16.30.0 0.0.0.255
network 172.16.40.0 0.0.0.255
network 172.16.130.0 0.0.0.255
network 172.16.140.0 0.0.0.255
no auto-summary
redistribute bgp 400 metric 10000 100 255 1 1500
```

5.3 Telefonía IP y dial-peers

Todos los edificios cuentan con telefonía IP y extensiones únicas. Se asignaron direcciones automáticas a teléfonos y se configuraron rutas de llamada hacia otros edificios. Usando comunicación telefónica entre edificios usando VoIP.

Edificio	Oficina	Extensión
Edificio 1	Oficina 1	101
	Oficina 2	201
Edificio 2:	Oficina 3	302
	Oficina 4	402
Edificio 3	Oficina 5	501
	Oficina 6	601
Edificio 4	Oficina 7	701
	Oficina 8	801

Ejemplo real (Edificio 2):

```
telephony-service
ip source-address 172.16.110.1 port 2000
max-ephones 20
max-dn 20
auto assign 1 to 20
```

```
ephone-dn 1
number 301
ephone-dn 2
number 401
```

```
dial-peer voice 110 voip
destination-pattern 1..
session target ipv4:192.168.110.1
```

5.4 Seguridad AAA TACACS+

Se configuró autenticación centralizada para acceso administrativo TACACS+ lo que permite un acceso controlado y seguro a los equipos.

IP:192.168.20.2

Credenciales:

Usuario: tacacs

Password: 123

```
aaa new-model
username admin secret 123
tacacs-server host 192.168.20.2 key AAA1
aaa authentication login default group tacacs+ local
aaa authorization exec default group tacacs+ local
```

5.5 ACLs de bloqueo entre oficinas

Se bloquearon comunicaciones entre oficinas específicas.

```
access-list 101 remark Bloqueo entre Oficina 2 y Oficina 6
access-list 101 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
access-list 101 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 101 permit ip any any
interface fa0/1.20
ip access-group 101 out
```

```
access-list 103 remark Bloqueo Oficina1 y Oficina3
access-list 103 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 172.16.10.0 0.0.0.255
access-list 103 deny ip 172.16.10.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 103 permit ip any any
interface fa0/0.10
ip access-group 103 out
```

```
access-list 102 remark Bloqueo Oficina4 y Oficina7
access-list 102 deny ip 172.16.20.0 0.0.0.255 172.16.30.0 0.0.0.255
access-list 102 deny ip 172.16.30.0 0.0.0.255 172.16.20.0 0.0.0.255
access-list 102 permit ip any any
interface fa0/1.20
ip access-group 102 out
```

```
access-list 104 remark Bloqueo Oficina8 y Oficina5
access-list 104 deny ip 172.16.40.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
access-list 104 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 172.16.40.0 0.0.0.255
access-list 104 permit ip any any
interface fa0/1.40
ip access-group 104 out
```

5.6 Listas Firewall ASA

El firewall controla el acceso entre INSIDE, DMZ y OUTSIDE. Se bloquearon puertos web desde ciertas VLAN y se permitió el tráfico necesario hacia servidores.

```
access-list WEB deny tcp 192.168.10.0 255.255.255.0 any eq 443
access-list WEB deny tcp 192.168.20.0 255.255.255.0 any eq 443
```

```
access-list WEB deny tcp 172.16.10.0 255.255.255.0 any eq 80
access-list WEB deny tcp 172.16.10.0 255.255.255.0 any eq 443
access-list WEB deny tcp 172.16.20.0 255.255.255.0 any eq 80
access-list WEB deny tcp 172.16.20.0 255.255.255.0 any eq 443
```

```
access-list WEB deny tcp 172.16.30.0 255.255.255.0 any eq 80
access-list WEB deny tcp 172.16.40.0 255.255.255.0 any eq 80
```

```
access-list WEB permit icmp any any
access-list WEB permit ip any any
```

```

access-group WEB in interface INSIDE
access-group WEB out interface INSIDE
access-group WEB in interface OUTSIDE
access-group WEB out interface OUTSIDE

```

5.7 Servidor DNS

Configurado para poder consumir pagina web por medio de un dominio y poder asignar correos electronicos con dominio.

5.8 Servidor de correo (EMAIL)

Configurado en la red DMZ y permite el envio y recepcion de correos entre edificios con IP: 192.168.100.3

Direcciones de correo:

Edificio	Oficina	Correo
Edificio 1	Oficina 1	oficina1@ugto.mx
	Oficina 2	oficina2@ugto.mx
Edificio 2:	Oficina 3	oficina3@ugto.mx
	Oficina 4	oficina4@ugto.mx
Edificio 3	Oficina 5	oficina5@ugto.mx
	Oficina 6	oficina6@ugto.mx
Edificio 4	Oficina 7	oficina7@ugto.mx
	Oficina 8	oficina8@ugto.mx

5.9 Servidor Web

El servidor web se encuentra en la zona OUTSIDE con IP: 192.168.200.2 y provee una página accesible desde toda la red y permite probar el filtrado del firewall.

5.10 Manipulación de métricas

Para controlar el camino que siguen los paquetes entre los departamentos de Crédito → Ventas → Cobranza → Contabilidad, fue necesario ajustar manualmente las métricas de EIGRP.

El objetivo era que el tráfico siempre tomara este orden y solo si Ventas falla, se use la ruta alternativa Crédito → Cobranza → Contabilidad.

Como EIGRP elige la ruta con mejor métrica (más baja), se modificaron los parámetros bandwidth y delay en los enlaces seriales, haciendo que el camino que deseaba el profesor fuera el más rápido en condiciones normales.

(Ruta normal hacia Ventas = buena | ruta alterna = medio | ruta por defecto=mala)

```
interface s0/1/0
ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
bandwidth 2000
delay 10
no sh
interface s0/0/0
ip address 10.0.0.13 255.255.255.252
delay 30000
no sh
interface s0/1/1
ip address 10.0.0.17 255.255.255.252
bandwidth 10
delay 1000000
no sh
```

6. CONCLUSIÓN

Este proyecto permitió diseñar y simular una red completa que integra múltiples tecnologías de comunicación en una misma infraestructura. Se logró interconectar cuatro edificios en el area Inside, un área DMZ y un segmento OUTSIDE, incorporando servicios esenciales como DHCP, DNS, telefonía IP, web, correo, firewall y autenticación AAA.

Además, se configuraron diferentes protocolos de enrutamiento y se realizó redistribución entre ellos, permitiendo que la red se adapte automáticamente ante fallas. Las ACLs, el firewall y los mecanismos AAA añadieron una capa de seguridad que garantiza un control adecuado del acceso.

Aunque se trata de una simulación, los resultados demuestran que la topología propuesta es funcional y escalable. Esto permite que, en un futuro, pueda implementarse físicamente en un entorno real con muy pocos ajustes. En general, el proyecto cumplió con todos los objetivos planteados y permitió reforzar conocimientos de una forma práctica y completa.